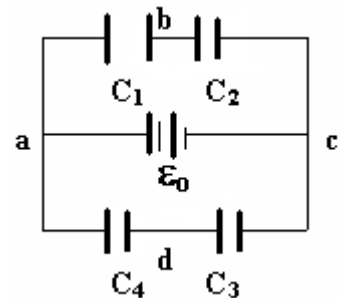


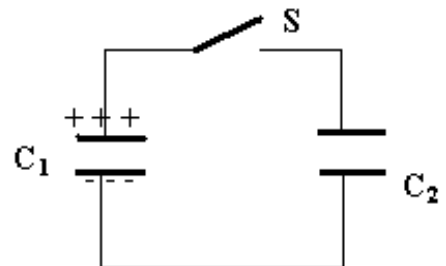
## Problemas propuestas para la PC3

1. Un condensador de placas planas y paralelas de área  $A$  y separación entre placas  $d$  almacena una carga  $Q$ . Si la separación entre las placas del condensador cargado disminuye a  $d/3$ , que cantidad de energía potencial eléctrica gana o pierde el condensador.

2. En el circuito de la figura se tiene que los potenciales en los puntos 'b' y 'd' son iguales ( $V_b = V_d$ ), además  $C_1 = 4\mu\text{F}$ ,  $C_3 = 9\mu\text{F}$ ,  $C_4 = 12\mu\text{F}$ ,  $\epsilon_0 = 10 \text{ V}$ . Hallar:
  - a) el voltaje y la carga en  $C_3$
  - b) el valor de la capacitancia  $C_2$ .



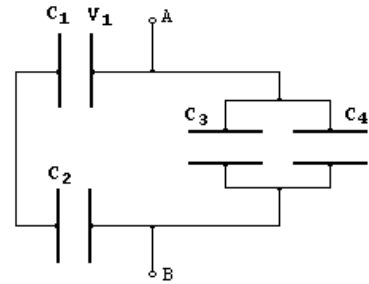
3. En el circuito mostrado, los condensadores  $C_1 = 1500 \mu\text{F}$  y  $C_2 = 2200 \mu\text{F}$ . Antes de conectar el interruptor  $S$ ,  $C_1$  está cargado con  $15000 \mu\text{C}$  y  $C_2$  descargado. Después de cerrar el interruptor  $S$ , se pide:
  - a) Hallar las cargas finales en cada condensador
  - b) La energía electrostática total de los condensadores después de cerrar el interruptor  $S$ .



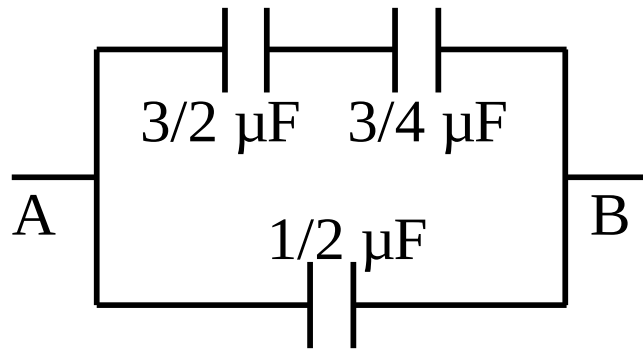
4. Se tienen dos condensadores de  $3 \mu\text{F}$  y  $6\mu\text{F}$  en serie cargados por una batería de 50 voltios la cual es luego retirada. Que voltaje aparecería a través de cada uno si el condensador de  $3\mu\text{F}$  se llena completamente con un dieléctrico de constante  $K = 4$ .
5. Un capacitor  $C_1 = 3 \mu\text{F}$  tiene una diferencia de potencial inicial de 12 V, y un segundo capacitor  $C_2 = 5 \text{ nF}$  tiene una diferencia de potencial inicial de 10 voltios. Encuentre las cargas finales y las diferencias de potencial para cada uno, si se conectan las placas con las siguientes polaridades
  - a) Con signos iguales
  - b) Con signos opuestos.
6. Un capacitor de placas paralelas, cuya separación entre las placas es  $d$ , se conecta a una batería de diferencia de potencial  $V$ . Las placas se separan hasta que su distancia es  $2d$ . ¿Cuál es el cambio en cada una de las siguientes cantidades:
  - a) la diferencia de potencial;
  - b) la carga sobre cada placa; y
  - c) la energía almacenada en el capacitor?
7. Se tiene un condensador constituido por dos cascarones esféricos conductores concéntricos muy delgados, siendo los radios de las esferas  $r_1 = 1 \text{ cm}$  y  $r_2 = 3 \text{ cm}$ . Calcule:
  - a) La capacidad del condensador.
  - b) El campo eléctrico a 2 cm del centro de las esferas cuando la esfera interior es cargada con  $+50 \text{ mC}$  y la exterior con  $-50 \text{ mC}$ .

8. Los extremos libres A y B del sistema de condensadores mostrados en la figura han sido conectados previamente a una fuente (batería) para ser cargados eléctricamente. Se ha logrado determinar que el condensador  $C_1$  tiene una diferencia de potencial  $V_1 = 1,5 \text{ V}$ . Los valores de la capacitancias respectivas son:  $C_1 = 1800 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 1000 \mu\text{F}$ ,  $C_3 = 500 \mu\text{F}$ ,  $C_4 = 400 \mu\text{F}$ .

- Calcule la carga (en  $\mu\text{C}$ ) de cada condensador.
- En el condensador  $C_4$  se introduce completamente un dieléctrico de constante  $K = 1,6$ , calcule su energía antes y después de haber introducido el dieléctrico.

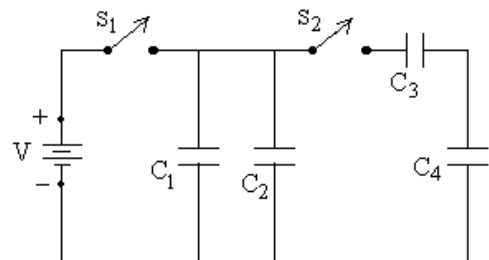


9. La figura muestra un circuito con condensadores. Si entre los terminales A y B aplicamos una batería de  $10\text{V}$ , hallar:
- La capacidad equivalente entre A y B, así como también la energía electrostática total almacenada en los condensadores.
  - Si introducimos un dieléctrico ( $k = 5$ ) en todo el volumen entre las placas del condensador de  $\frac{1}{2} \mu\text{F}$ , sin retirar la batería, calcule el voltaje en cada condensador y la nueva energía total almacenada en los condensadores.



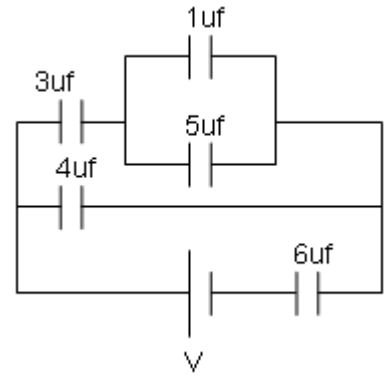
10. Dos condensadores de igual capacidad  $C_1 = C_2 = C = 4 \mu\text{F}$ , están conectados en paralelo y se cargan mediante una fuente de voltaje  $V_1 = 5 \text{ V}$ , luego se desconecta la fuente y se introduce un dieléctrico de constante  $K = 3$ , en uno de los condensadores de modo que llena completamente el espacio entre sus placas. Halle:
- El nuevo voltaje de cada condensador,
  - La cantidad de carga que pasa de un condensador al otro.

11. En el circuito mostrado todos los condensadores están inicialmente descargados, luego:
- Se cierra y se abre  $S_1$ , quedando cargados  $C_1$  y  $C_2$ . Hallar las cargas de  $C_1$  y  $C_2$  y la energía total de estos condensadores.
  - Estando  $S_1$  abierto, se cierra  $S_2$ , hallar las cargas de todos los condensadores y la energía total almacenada en ellos.
  - ¿A qué se debe la diferencia de las dos energías totales?
- $V = 20\text{V}$ ,  $C_1 = 4\mu\text{F}$ ,  $C_2 = 6\mu\text{F}$ ,  $C_3 = 3\mu\text{F}$ ,  $C_4 = 6\mu\text{F}$ .

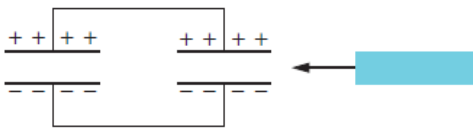


12. En el circuito de de la figura, se sabe que el condensador de  $3\ \mu\text{F}$  está a una diferencia de potencial de  $(8/3)$  voltios. El voltaje de la batería es desconocido. Hallar:

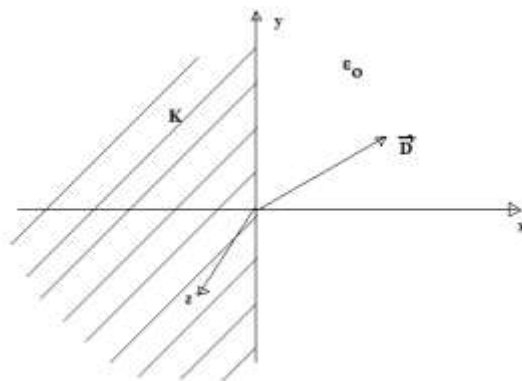
- La capacidad equivalente del circuito.
- Las cargas eléctricas en los condensadores de  $1\ \mu\text{F}$  y  $5\ \mu\text{F}$ .
- El voltaje en los condensadores de  $4\ \mu\text{F}$  y  $6\ \mu\text{F}$ .



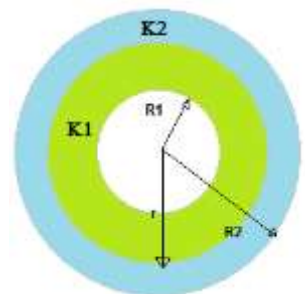
13. Dos condensadores planos de placa paralelas tienen un área  $A$  y una distancia entre placas  $d$ . Los condensadores se encuentran conectados en paralelo como se muestra en la figura y cada uno tiene una carga  $Q$  en el lado cargado positivo. Una varilla de ancho  $d$  y área  $A$  con constante dieléctrica  $k$  se inserta entre las placas de uno de los capacitores. Calcule la nueva carga  $Q'$  sobre la placa cargada positiva de cada capacitor después de haberse restablecido el equilibrio electrostático.



14. Dado  $\vec{D} = (2, -4, 1.5)\ \text{C/m}^2$  en la región  $x > 0$  que es un espacio vacío, halle  $\vec{P}$  (polarización) en la región  $x < 0$  que es un dieléctrico con permitividad relativa  $\epsilon_r = 5$ .



15. Un condensador esférico de radios  $R_1$  y  $R_2$  ha sido llenado por un dieléctrico de constante  $K_1$ , desde  $R_1$  hasta  $r$  y con otro dieléctrico de constante  $K_2$  desde  $r$  hasta  $R_2$ . Halle su capacidad.



16. Determine la energía electrostática necesaria para formar una esfera de radio  $R$  con densidad volumétrica de carga  $\rho$  constante.